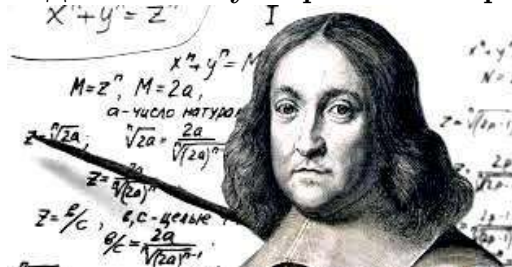


Условие

Задание 3. Таутохронизм и принцип Ферма



Принцип Ферма (принцип наименьшего времени Ферма)* — постулат в геометрической оптике, согласно которому свет выбирает из множества путей между двумя точками тот путь, который потребует наименьшего времени.

Этот принцип, сформулированный в I в. Героном Александрийским для отражения света, в общем виде был сформулирован Пьером Ферма в 1662 году в качестве самого общего закона геометрической оптики.

Википедия

Долгое время принцип Ферма считался мистическим: «Где у света такой мозг, который заранее может рассчитать путь кратчайшего времени?»

Конечно, у света мозга нет, но докажите, что он есть у Вас!

В данном задании вам необходимо решить несколько оптических задач с помощью принципа Ферма. Будем считать, что законы отражения и преломления света Вам не известны, но Вы знаете и верите в принцип Ферма. Закон прямолинейного распространения света использовать разрешено.

Внимание! Решения, в которых явно используются законы отражения и преломления света не рассматриваются и не оцениваются!

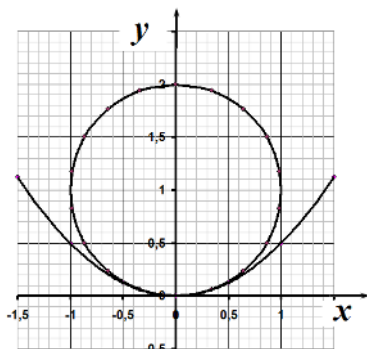
Во всех задачах, связанных с зеркалами и линзами, используйте параксиальное приближение, т.е. считайте, что рассматриваются лучи идут на малом расстоянии от оптической оси и под малыми углами к этой оси.

Часть 1. Математическое введение.

Чтобы упростить математические выкладки при решении физических задач, используйте следующие математические формулы.

1.1 Докажите, что при $x \ll a$ справедлива приближенная формула

$$\sqrt{a^2 + x^2} \approx a + \frac{x^2}{2a}. \quad (1)$$



Небольшую дугу окружности можно приближенно заменить участком параболы. Пусть центр окружности радиуса R лежит на оси y и окружность касается оси x . Тогда, уравнение сопри-

касающейся с окружностью в начале координат параболы имеет вид

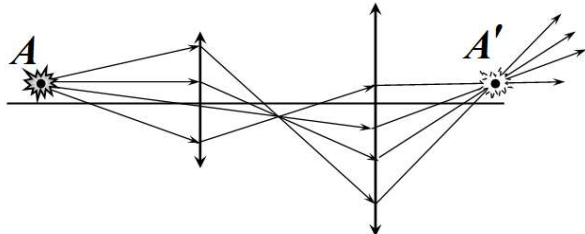
$$y = \frac{x^2}{2R}. \quad (2)$$

На рисунке показана окружность единичного радиуса и соприкасающаяся с ней парабола.

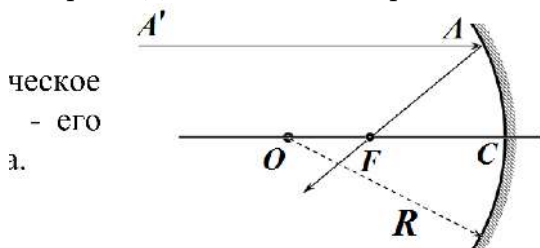
1.2 Докажите формулу (2) для уравнения соприкасающейся параболы.

Даже если Вы не смогли доказать эти формулы, Вы имеете право использовать их в дальнейшем.

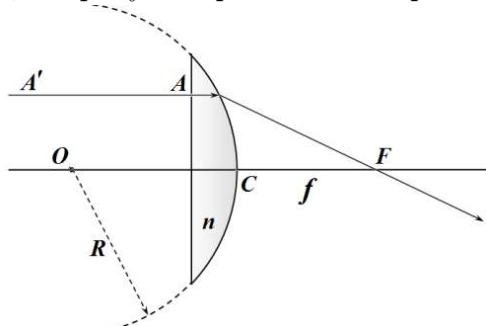
Часть 2. Таутохронизм

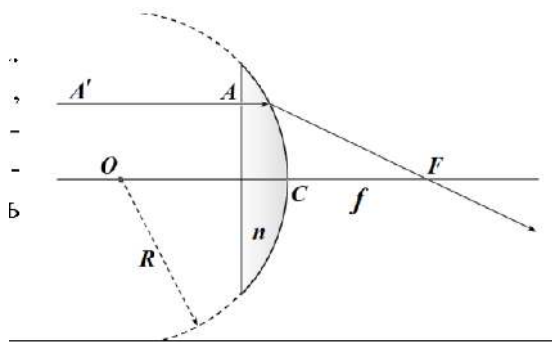


Таутохронизм означает постоянство времени. Частным случаем принципа Ферма является **принцип таутохронизма**. Этот принцип утверждает, что для любой оптической системы, формирующей изображение, время прохождения света от точечного источника A до его изображения A' вдоль любого луча одинаково. Иными словами — точка изображение есть точка A' время достижения которой от источника не зависит от траектории луча света.



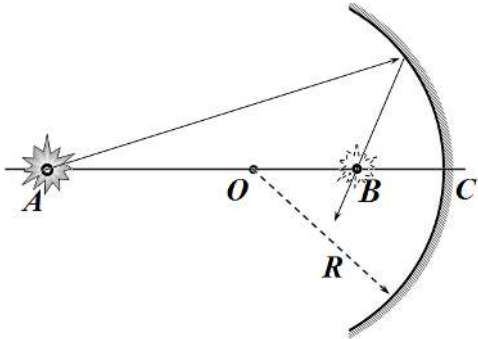
Задача 2.1 На рисунке показано вогнутой сферическое зеркало радиуса R : O - центр кривизны зеркала, C - его оптический центр; OC - главная оптическая ось зеркала. **2.1** Используя принцип таутохронизма, докажите, что все лучи $A'A$, параллельные главной оптической оси после отражения от зеркала пересекутся в одной точке F , которая называется фокусом. Найдите фокусное расстояние зеркала $f = |FC|$.





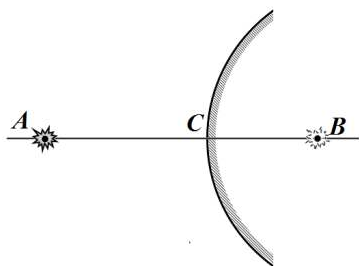
Задача 2.2 На рисунке показана плосковыпуклая линза. Радиус сферической поверхности линзы равен R , показатель преломления материала линзы равен n . O - центр кривизны выпуклой поверхности; C - оптический центр линзы, OC - главная оптическая ось линзы.

2.2 Используя принцип таутохронизма, докажите, что все лучи $A'A$, параллельные главной оптической оси после преломления в линзе от пересекутся в одной точке F , которая называется фокусом. Найдите фокусное расстояние линзы $f = |FC|$.



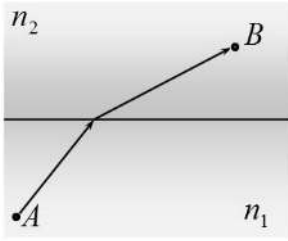
Задача 2.3 На главной оптической оси вогнутого сферического зеркала радиуса R находится точечный источник света A на расстоянии $a = |AC|$ от оптического центра зеркала. Изображение этого источника находится в точке B на расстоянии $b = |BC|$ от оптического центра.

2.3.1 Используя принцип таутохронизма, докажите, что зеркало формирует действительное изображение точечного источника. **2.3.2** Получите «формулу вогнутого зеркала», связывающую расстояния a и b и фокусное расстояние зеркала f .



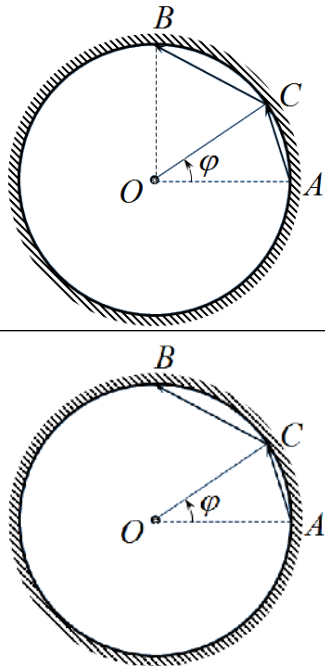
Задача 2.4 Как известно, изображения могут быть мнимыми. **2.4.1** Модернизируйте принцип таутохронизма так, чтобы с его помощью можно было рассчитывать положения мнимых изображений. (Приведите свою формулировку, доказательство не требуется). **2.4.2** Покажите, «формула выпуклого зеркала», связывающая расстояние от точечного источника до оптического центра зеркала $a = |AC|$, расстояние от оптического центра до изображения этого источника $b = |CB|$ и фокусное расстояние зеркала, можно записать в том же виде, что и «формулу вогнутого зеркала», полученную в п. 2.3.2, если переопределить величины, входящие в эту формулу (укажите, эти величины). **2.4.3** Несмотря на то, что уважаемая «Википе-

дия» называет рассматриваемые принцип Ферма постулатом (утверждением, не требующим доказательства), дайте словесное обоснование (не более 50 слов) принципа таутохронизма.



Часть 3. Принцип Ферма

Задача 3.1 Точка A находится в среде с показателем преломления n_1 , точка B в среде с показателем преломления n_2 . Луч света выходит из точки A и после преломления на плоской границе двух сред проходит через точку B . **3.1** Используя принцип Ферма получите формулу для закона преломления света.



Задача 3.2 Рассмотрим отражение света от внутренней зеркальной поверхности цилиндрической трубки радиуса R в плоскости, перпендикулярной оси трубки (см. рис). Рассмотрим все возможные траектории светового луча ACB . Точки A, B, C находятся на внутренней поверхности цилиндра. Центр сечения – точка O . Положение точки C задается углом φ . Угол $\angle AOB$ – прямой. **3.2.1** Найдите зависимость длины траектории ACB от угла φ – $L(\varphi)$. Постройте схематический график этой зависимости для всех возможных значений φ . **3.2.2** Укажите, каким значениям угла φ соответствуют истинные траектории луча. Укажите эти значения на построенном графике $L(\varphi)$.

Задача 3.3 Выводы из проделанной работы.

3.3.1 Уточните формулировку принципа Ферма, так, чтобы она описывала все рассмотренные в данном задании случаи движения луча света. **3.3.2** Дайте словесное обоснование принципа Ферма в общем случае (не более 50 слов).